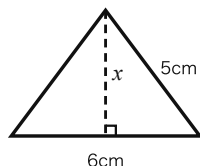


ポイント 平面図形での使い方

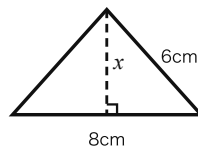
- **高さと面積** 二等辺三角形は、頂点から底辺に垂直な線をひくと、2つの合同な直角三角形に分かれます。
正三角形の高さは、1辺の長さの $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 倍です。
- **2点間の距離** 座標平面上の2点を結ぶ線分を斜辺とする直角三角形を考えます。x座標の差とy座標の差が、直角をはさむ2辺の長さです。
- **円の弦と接線** 円の中心から弦にひいた垂線は、弦を2等分します。円の接線は、接点を通る半径に垂直です。
どちらも直角三角形ができます。

1 次の二等辺三角形、正三角形について、求めるものを答えなさい。

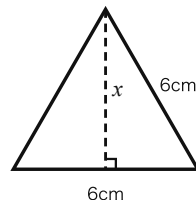
二等辺三角形・正三角形の高さと面積

(1) 底辺が 6cm、等辺が 5cm のとき、高さ x 

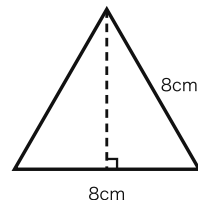
答え

(2) 底辺が 8cm、等辺が 6cm のとき、高さ x 

答え

(3) 正三角形で、1辺が 6cm のとき、高さ x 

答え

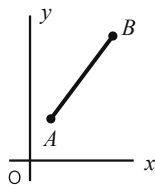
(4) 正三角形で、1辺が 8cm のとき、面積 S 

答え

2 座標平面上の2点 A、B の間の距離 AB を求めなさい。

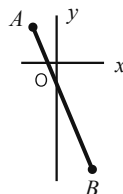
2点間の距離

(1) A(1, 2)、B(4, 6)



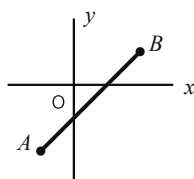
答え

(2) A(-2, 3)、B(3, -9)



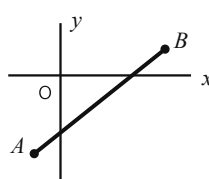
答え

(3) A(-1, -2)、B(2, 1)



答え

(4) A(-1, -3)、B(4, 1)



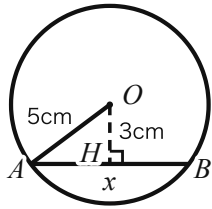
答え

中学3年 数学	7章 三平方の定理 2節 三平方の定理の利用	月 日
	平面図形への利用 ① (うら)	名前

3 次の図で、 x の値を求めなさい。

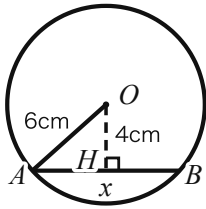
円の弦・接線の長さ

(1) $OH \perp AB$ 。半径 5cm、 $OH=3$ cm のとき、 $AB=x$



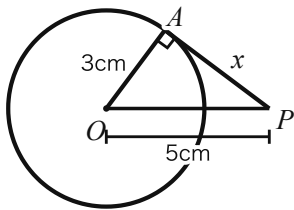
答え

(2) $OH \perp AB$ 。半径 6cm、 $OH=4$ cm のとき、 $AB=x$



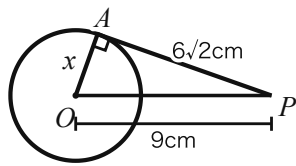
答え

(3) PAは接線。半径 3cm、 $OP=5$ cm のとき、 $PA=x$



答え

(4) PAは接線。 $OP=9$ cm、 $PA=6\sqrt{2}$ cm のとき、 $OA=x$



答え